

Зертханалық жұмыс № 8

SQL Server Management Studio ортасында сұраныстар мен сүзгілерді құру

Жұмыстың мақсаты: сұраныстарды және сүзгілерді құру процесін зерттеу, SELECT операторының көмегімен есептеулер жүргізу процесін түсіну.

Зертханалық жұмысқа тапсырмалар

- 1 «Сұраныс Студент+Мамандықтар» сұранысын құру.
- 2 «Сұраныс Студент+Бағалар» сұранысын құру.
- 3 Әр түрлі мамандықтардағы студенттерді көрсететін сүзгілерді құру.

Мысал: берілген сұраныс Операциялар кестесінен Ай өрісінің мәні «Мамырға» тең барлық жазуларды шығарады. Нәтижесінде деректер операция өрісі бойынша топталынады және операцияның қосындысы бойынша сұрыпталады. Нәтиженің соңында мамыр айы үшін таңдалған операциялардың жалпы қосындысы шығады. Берілген сұраныстың нәтижелері «Мамыр айындағы келіссөздер» кестесінде сақталады.

```
SELECT ALL Операция, Сумма INTO [Мамыр айындағы келіссөздер]  
FROM Операциялар WHERE Ай = 'Мамыр' GROUP BY Операция  
ORDER BY Қосындысы COMPUTE SUM (Қосындысы)
```

Ескерту: берілген сұраныста белгілеу кезінде кестенің өрістерінің атаулары көрсетілмейді, себебі бір ғана кесте қолданылды.

SELECT операторының көмегімен есептеулер жүргізу. Ішкі функциялар.

SELECT операторы кестелерді байланыстыру мен деректерді таңдаудан басқа есептеулер жүргізуге де қолданыла алады. Бұл жағдайда оның синтаксисі келесідей болады:

```
SELECT <Өрнек>
```

мұндағы <өрнек> - қандай да бір математикалық өрнек немесе функция. Өрнектің стандартты түрі бар (Visual Basic-тегідей), ол өзіне сервердің ішкі функцияларын қоса алады.

Ескерту: біз есептелетін өрістерде ішкі функцияларды және теңдеулерді кесте құрған кезде қолдана аламыз.

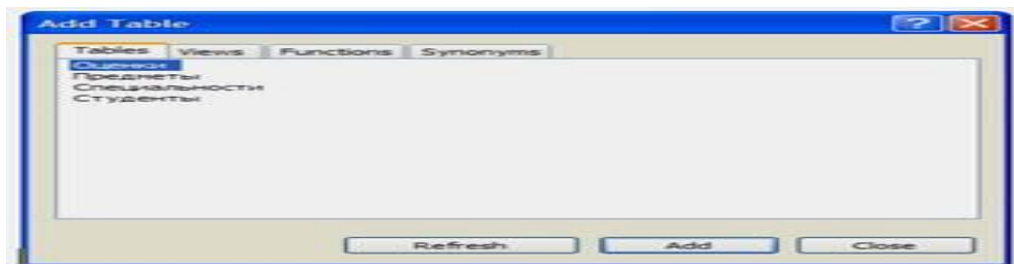
SQL Serverде топқа бөлудің келесідей ішкі функциялары бар:

Математикалық функциялар:

- ABC (numeric) – сан модулі;
- ACOS/ASIN/ATAN (Float) – радиандағы арккосинус, арксинус, арктангенс;
- COS/SIN/TAN/COT (Float) – косинус, синус, тангенс, котангенс;
- CEILING(Numeric) – ең кіші бүтін сан, жақшадағы параметрден үлкен немесе оған тең;
- DEGREES (Numeric) – радианды градусқа түрлендіреді;
- EXP(Float) – экспонента, e^x ;

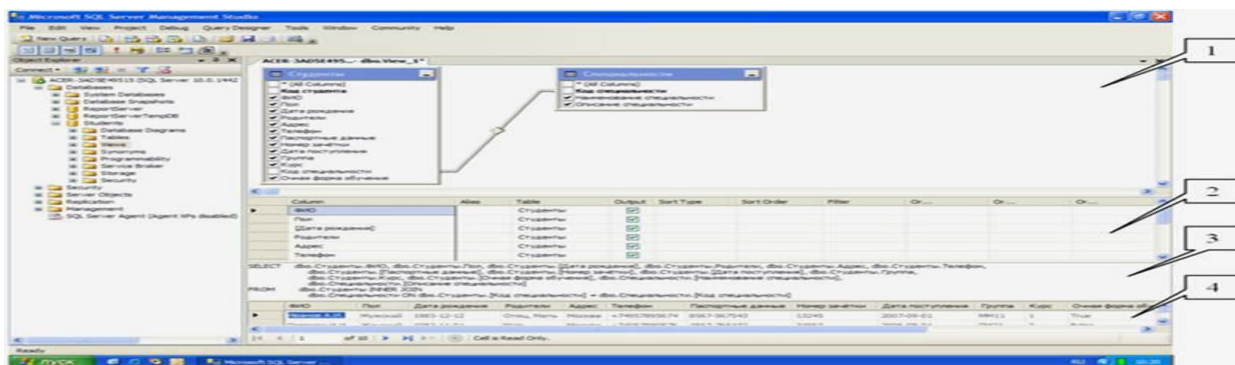
«Студент» және «Мамандықтар» кестелерін «Мамандық коды» өрісі бойынша байланыстыратын «Студент+Мамандықтар» сұранысын құрайық. Жаңа сұранысты құру үшін «Students» дерек қор-ның объектілер шолушысында «Views» папкасына тінтуірдің

оң жақ батырмасымен шерту қажет. Содан кейін пайда болған терезеде «New View» пунктін таңдаймыз. «Add Table» (Кесте қосу) терезесі пайда болады (1 суретті қараңыз).



1 сурет - «Add Table» (Кесте қосу) терезесі

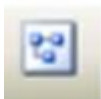
Жаңа сұранысқа «Студент» және «Мамандықтар» кестелерін қосамыз. Ол үшін «Add Table» терезесінде «Студент» кестесін белгілеңіз де, «Add» (Қосу) батырмасын басыңыз. Тура солай «Мамандықтар» кестесін де қосыңыз. Сұранысқа қатысатын кестелерді қосқаннан кейін «Add Table» терезесін жабыңыз. Сұраныстар конструкторының терезесі пайда болады (2 суретті қараңыз).



2 сурет - Сұраныстар конструкторының терезесі

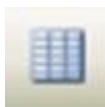
Ескерту: сұраныстар конструкторының терезесі келесі панельдерден тұрады :

1) Деректер сұлбасы сұранысқа қатысатын кестелер мен сұраныс-тардың өрістерін көрсетеді, көрінетін өрістерді таңдауға, арнайы байланыс өрістері арқылы сұраныстың қатысушыларының арасында байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Бұл панель саймандар бетіндегі келесі батырма арқылы қосылып өшіріледі

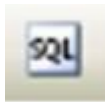


2) Көрсетілетін өрістердің кестесі кескінделетін өрістерді көрсетеді («Column» бағанасы), оларға лақап ат беруге мүмкіндік береді («Alias» бағанасы), бір немесе бірнеше өріс бойынша жазуларды сұрыптаудың түрін таңдауға мүмкіндік береді («Sort Type» бағанасы), сұрыптаудың ретін беруге мүмкіндік береді («Sort Order» бағанасы), сүзгідегі жазуларды таңдаудың шарттарын беруге мүмкіндік береді («Filter» және «Or...» бағаналары). Сонымен қатар бұл кесте сұраныста көрінетін өрістердің ретін ауыстыруға

мүмкіндік береді. Бұл панель саймандар бетіндегі келесі батырма арқылы қосылып өшіріледі



3) SQL коды. T-SQL тілінде құрылатын сұраныстың коды. Бұл панель саймандар бетіндегі келесі батырма арқылы қосылып өшіріледі



4) Нәтиже. Сұраныс орындалғаннан кейінгі оның нәтижесін көрсетеді. Бұл панель саймандар бетіндегі келесі батырма арқылы қосылып өшіріледі



Ескерту: егер «Add Table» терезесін жаңа кестелер мен сұраныстар қосу үшін ашу қажет болса, онда ол үшін «Microsoft SQL Server 2008» саймандар бетіндегі келесі батырманы басу қажет



Ескерту: егер деректер сұлбасынан кестені немесе сұранысты жою қажет болса, тінтуірдің оң жақ батырмасымен шерту қажет және пайда болған терезеде «Remove» (Жою) пунктін таңдау қажет.

Енді «Студенттер» және «Мамандықтар» кестелерін «Мамандық коды» байланыс өрісі бойынша байланыстыруға көшейік. Байланысты құру үшін деректер сұлбасында «Мамандықтар» кестесінің «Мамандық коды» өрісін «Студенттер» кестесінің тура сондай өрісіне тінтуірмен ауыстыру қажет. Байланыс сынық сызық секілді көрінеді (4.2 суретті қараңыз).

Ескерту: егер байланысты жою қажет болса, онда оның үстінен тінтуірның оң жақ батырмасымен шертіп, пайда болған терезеде «Remove» пунктін таңдау қажет.

Кестелерді байланыстырғаннан кейін T-SQL кодының облысында өңделеіін сұраныстың T-SQL коды кескінделеді.

Сұраныс орындалғанда көрінетін өрістерді анықтап алайық. Көрінетін өрістер деректер сұлбасында қанатшамен белгіленеді, сондай-ақ кестеде де кескінделеді. Өріс сұраныстың орындалуы кезінде көріну үшін деректер сұлбасында тінтуірмен бос квадраттың үстінен шерту қажет. Квадратта қанатша пайда болады.

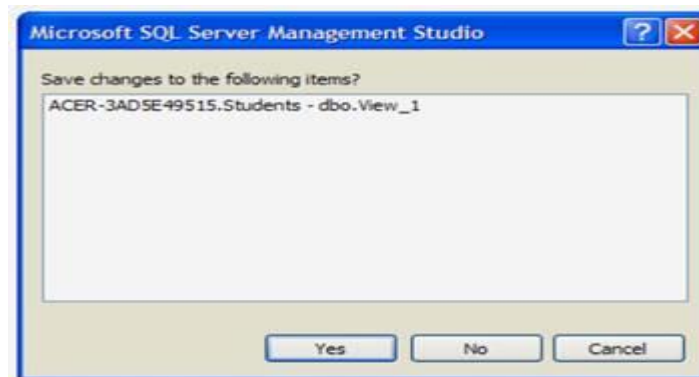
Ескерту: егер өріс сұраныстың орындалуы кезінде көрінбеуі үшін деректер сұлбасындағы өріс атының сол жағындағы қанатшаны алып тастау қажет. Ол үшін жай ғана тінтуірмен қанатшадан шертіңіз. Егер кестенің барлық өрістерін көрсету қажет болса, «* (All Columns)» (Барлық өрістер) пунктін сол жағына қанатшаны орнату қажет.

Біздің сұраныстың көрінетін өрістерін 4.2-суретте көрсетілгендей анықтаңыз.

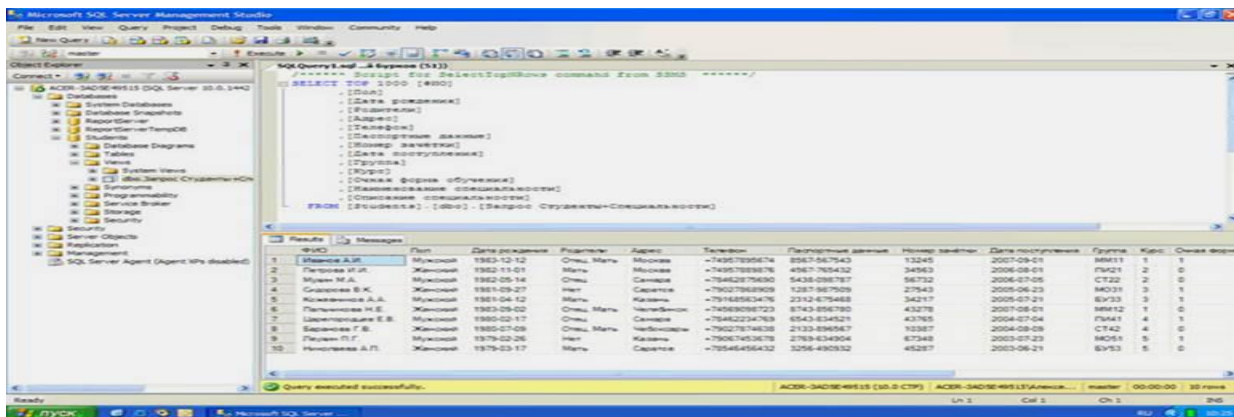
Осымен жаңа сұранысты баптау аяқталды деп санауға болады. Сұранысты сақтаудың алдында оны орындау арқылы жұмыс қабілеттілігін тексереміз. Сұранысты іске қосу үшін саймандар бетіндегі мына батырманы басамыз



Немесе сұраныстар конструкторының кез келген жерінде тінтуірнің оң жақ батырмасымен шертеміз және пайда болған мәзірде «Execute SQL» (SQL орындау) пунктін таңдаймыз. Сұраныстың орындалу нәтижесі кесте түрінде нәтиже аймағында пайда болады. Егер сұраныс дұрыс орындалса, оны сақтау қажет. Сұранысты сақтау үшін сұраныстар конструкторының терезесін жабамыз. Сұранысты сақтау туралы сұрағы бар терезе пайда болады (3 суретті қараңыз).



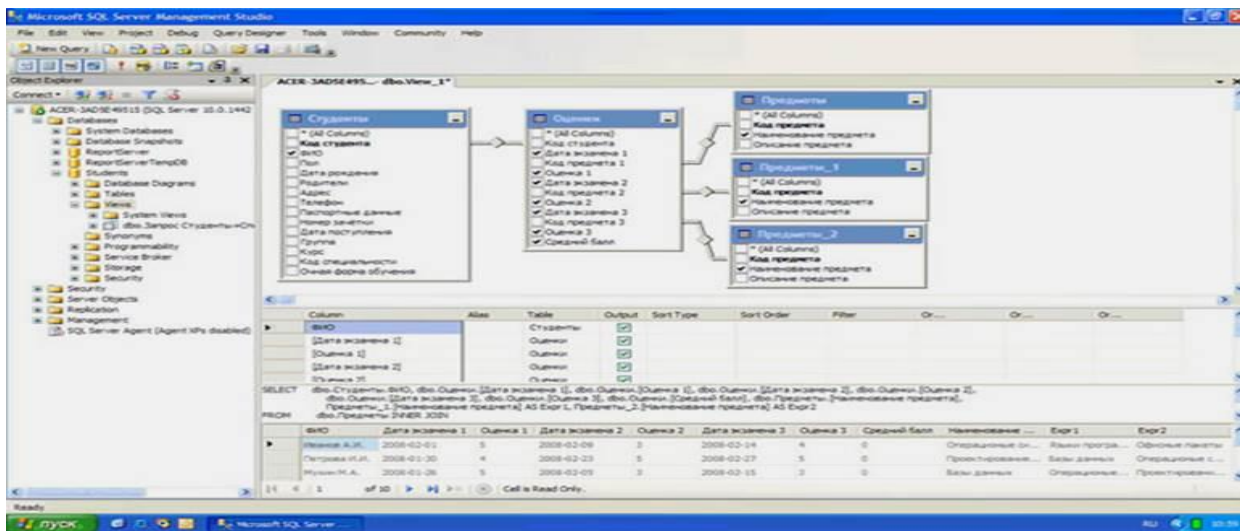
3 сурет - Сұранысты сақтау арналған конструктор терезесі



4 сурет - Дерек қорының барлық объектілерді шолушы терезесі

Берілген терезеде «Yes» (Иә) батырмасын басу қажет. «Choose Name» (Есімді таңдаңыз) терезесі пайда болады. Берілген терезеде жаңа сұраныстың «Сұраныс Студент+Мамандықтар» атын береміз және «Ok» батырмасын басамыз. Сұраныс «Students» дерек қорының «Views» папкасында объектілер шолушысында пайда болады (4 суретті қараңыз).

«Сұраныс Студент +Бағалар» сұранысын құруға көшейік. «Students» дерек қорының объектілер шолушысында тінтуірнің оң жақ батырмасымен папкасын шертіңіз, одан кейін пайда болған мәзірде «New View» пунктін таңдаңыз. «Add Table» терезесі пайда болады (1 суретті қараңыз).



5 сурет - Сұраныстар конструкторының бірінші терезесі

Сұраныстар конструкторының терезесінде кестелер арасында байланысты орнатыңыз және 5 суретте көрсетілгендей кескінделетін өрістерді анықтаңыз.

Column	Alias	Table	Output	SortType	SortOrder	Filter	Or...	Or...	Or...
ФИО	[ФИО студента]	Студенты	☒						
[Дата экзамена 1]	[Дата первого экзамена]	Оценки	☒						
[Наименование предмета]	[Наименование предмета первого экзамена]	Предметы	☒						
[Оценка 1]	[Оценка первого экзамена]	Оценки	☒						
[Дата экзамена 2]	[Дата второго экзамена]	Оценки	☒						
[Наименование предмета]	[Наименование предмета второго экзамена]	Предметы_1	☒						
[Оценка 2]	[Оценка второго экзамена]	Оценки	☒						
[Дата экзамена 3]	[Дата третьего экзамена]	Оценки	☒						
[Наименование предмета]	[Наименование предмета третьего экзамена]	Предметы_2	☒						
[Оценка 3]	[Оценка третьего экзамена]	Оценки	☒						
[Средний балл]	[Средний балл студента за семестр]	Оценки	☒						


```

SELECT  dbo.Студенты.ФИО AS [ФИО студента], dbo.Оценки.[Дата экзамена 1] AS [Дата первого экзамена],
        dbo.Предметы.[Наименование предмета] AS [Наименование предмета первого экзамена], dbo.Оценки.[Оценка 1] AS [Оценка первого экзамена],
        dbo.Оценки.[Дата экзамена 2] AS [Дата второго экзамена],
        dbo.Предметы_1.[Наименование предмета] AS [Наименование предмета второго экзамена], dbo.Оценки.[Оценка 2] AS [Оценка второго экзамена],
        dbo.Оценки.[Дата экзамена 3] AS [Дата третьего экзамена],
        dbo.Предметы_2.[Наименование предмета] AS [Наименование предмета третьего экзамена], dbo.Оценки.[Оценка 3] AS [Оценка третьего экзамена],
        dbo.Оценки.[Средний балл] AS [Средний балл студента за семестр]
FROM      dbo.Студенты AS S,
        dbo.Оценки AS O1,
        dbo.Предметы AS P1,
        dbo.Оценки AS O2,
        dbo.Предметы AS P2,
        dbo.Оценки AS O3

```

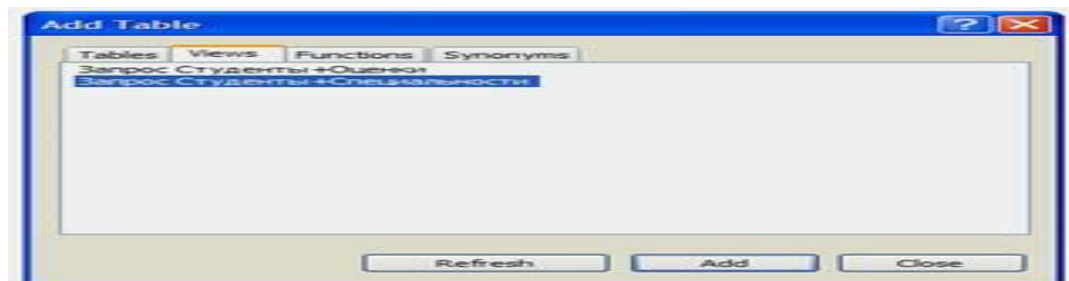

ФИО студента	Дата первого экзамена	Наименование предмета первого экзамена	Оценка первого экзамена	Дата второго экзамена	Наименование предмета второго экзамена	Оценка второго экзамена	Средний балл
Иванова А.И.	2008-02-01	Операционные системы	5	2008-02-09	Языки программирования	3	2008-02-09
Петрова И.И.	2008-01-30	Проектирование информационных систем	4	2008-02-23	Базы данных	5	2008-02-23
Мухомов М.А.	2008-01-26	Базы данных	5	2008-02-05	Операционные системы	3	2008-02-05
Сидорова В.К.	2007-12-26	Офисные пакеты	3	2008-01-05	Языки программирования	4	2008-01-05

6 сурет - Сұраныстар конструкторының екінші терезесі

7 сурет - Сұраныс нәтижесінің терезесі

Жаңа сұраныстың жұмыс қабілеттілігін конструкторсыз тексеріп көріңіз. Ол үшін сұранысты іске қосыңыз. «Сұраныс Студент+Бағалар» сұранысының нәтижесі 7 суретте көрсетілгендей болуға тиісті.

Сүзгілерді құруды қарастырайық. «Сұраныс Студент + Мамандықтар» сұранысының негізінде әртүрлі мамандықтардың студенттерін көрсететін сүзгілерді құрайық. Жаңа сұраныс құрыңыз. Ол «Сұраныс Студент + Мамандықтар» сұранысының негізінде құрылғандықтан, «Add Table» терезесінде «Views» қосымшасына өтіңіз де, жаңа «Сұраныс Студент+ Мамандықтар» сұранысын құрыңыз (8 суретті қараңыз). Одан кейін «Add Table» терезесін жабыңыз.

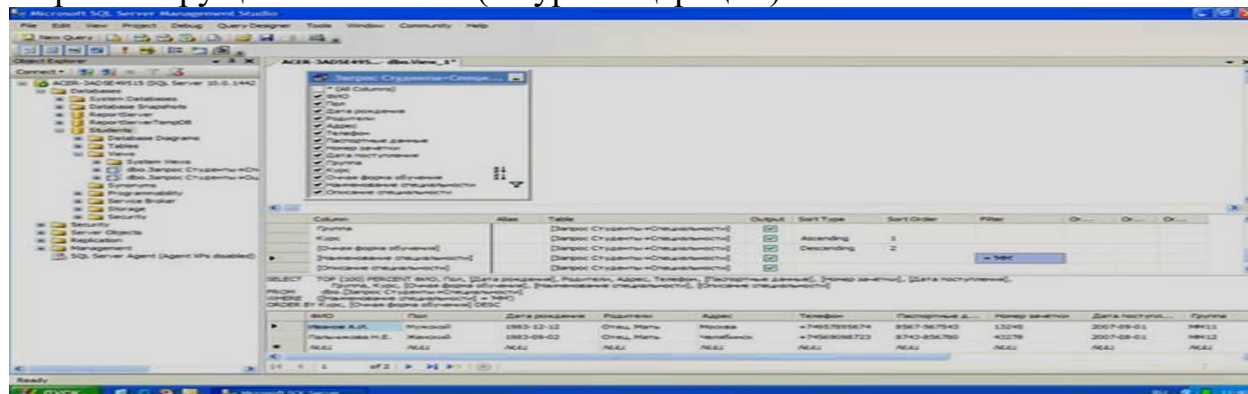


8 сурет - Жаңа сұраныс терезесі

Сұраныстардың конструкторының пайда болған терезесінде көрсетілетін өріс ретінде «Сұраныс Студент+Мамандықтар» сұранысының барлық өрісін анықтаңыз (9 суретті қараңыз).

Ескерту: сұраныстың барлық өрістерін көрсету үшін бұл жағдайда біз «*» (All Columns)» пунктін пайдалана алмаймыз (Барлық өрістер). Сондай-ақ жазулардың сұрыптауын жүргізу мүмкін емес.

Сүзгіде жазуларды таңдаудың критерийін орнатайық. Біздің сүзгі тек қана «ММ» мамандығына ие студенттерді қана көрсетсін делік. Ол үшін кестедегі «Filter» бағанасында шарт беру қажет. Біздің жағдайда шарт «Мамандықтың атауы» өрісіне беріледі. «Мамандықтың атауы» жолында, «Filter» бағанасында таңдаудың келесі шартын беру қажет «='ММ'» (9 суретті қараңыз).



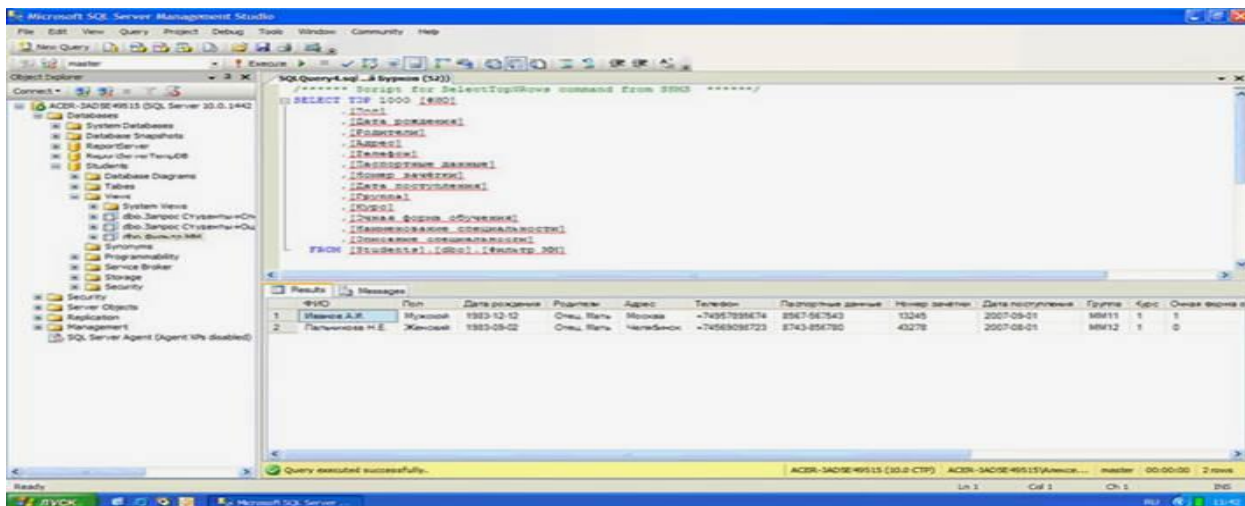
9 сурет - Сұраныстар конструкторының үшінші терезесі

Сүзгідегі жазуларды сұрыптауды орнатқаннан кейін оны орындау арқылы жұмыс қабілеттілігіне тексереміз. Нәтиже 4.9-суретте көрсетілгендей болуы тиіс. Сұраныстар конструкторы терезесін жабыңыз. Жаңа сүзгінің атын «Choose Name» терезесінде «Сүзгі MM» деп беріңіз және «Ok» батырмасын басыңыз (10 суретті қараңыз).



10 сурет - Жаңа сүзгіні анықтау терезесі

«Сүзгі MM» сүзгісі объектілер шолушысында пайда болады. Құрылған сүзгіні сұраныстар конструкторыңыз қолданыңыз. Нәтижесі 11 суретте көрсетілгендей болуға тиісті.



11 сурет - Сұраныстар конструкторының төртінші терезесі

Сұрақтар:

1. Сұраныс (Query) дегеніміз не? SQL сұраныстары қандай мақсатта қолданылады?
2. SELECT, FROM, WHERE операторларының қызметін түсіндіріңіз.
3. Фильтрация (сүзгілеу) дегеніміз не және WHERE шарты арқылы қалай іске асады?
4. Сұранысты орындамас бұрын SSMS ортасында қандай дайындық жұмыстары жасалады?
5. Құрама (complex) сұраныстар қандай жағдайларда қолданылады?